Projeto 2 – 🤖 MediFlow – Agente Autônomo para Triagem, Extração e Roteamento de Documentos Clínicos

Mapeamento de Formações ONE (Grupo 10)

- **Formações Indispensáveis:** *Engenharia de Agentes e Automação* e *Oracle Cloud Infrastructure (OCI)*.
- **Formações de Reforço:** *Desarrollo y Orquestación con IA Generativa*.
- **Núcleo Técnico:** Grafo de decisão condicional para classificação, extração precisa de dados clínicos e tratamento de ambiguidades/urgências (*Human-in-the-Loop*), automação de fluxos e segregação de arquivos no **OCI Object Storage** na camada Always Free.

Setor empresarial

HealthTech / Gestão Hospitalar / Operadoras de Saúde & Clínicas Médicas — Soluções tecnológicas aplicadas ao processamento, auditoria e triagem de fluxos documentais em saúde. O setor lida diariamente com milhares de documentos heterogêneos (laudos médicos, receitas, guias de autorização TISS/TUSS, pedidos de exames complementares e relatórios cirúrgicos), nos quais a precisão das informações e a agilidade no encaminhamento são determinantes para a segurança do paciente e a eficiência operacional.

Descrição do projeto

Desenvolver um agente inteligente e autônomo capaz de receber documentos clínicos e administrativos em múltiplos formatos (arquivos PDF digitalizados, imagens de exames/receitas ou textos), classificá-los automaticamente, extrair entidades e dados clínicos essenciais com altíssima precisão e roteá-los para o destino correto sem necessidade de intervenção humana manual para casos padrão.

O processamento documental na área da saúde exige rigor absoluto. A solução **MediFlow** deve resolver desafios complexos de **visão multimodal, extração estruturada de dados clínicos, lógica de decisão condicional e tratamento de casos ambíguos ou urgentes** (como dados ilegíveis, prescrições de alto risco ou solicitações de urgência).

A aplicação deverá:

1. Ingerir o documento clínico nos formatos suportados (PDF / Imagem / JSON);
2. Identificar e classificar a categoria do documento (ex.: *Receituário Médico*, *Laudo de Exame Laboratorial/Imagem*, *Guia de Solicitação de Procedimento*, *Relatório de Alta/Internação*, *Atestado Médico*);
3. Extrair dados clínicos e administrativos essenciais (identificação do paciente, dados do profissional/CRM, hipótese diagnóstica/CID-10, medicamentos, dosagens, urgência, exames

solicitados) utilizando **LLMs de escolha da equipe** (Google Gemini, OpenAI, Claude ou outros modelos);

4. Avaliar consistência, potenciais conflitos e score de confiabilidade da extração;
5. Executar a lógica de roteamento automatizado para o departamento de destino (ex.: *Fila de Urgência Médica*, *Auditoria de Autorizações*, *Farmácia Hospitalar*, *Prontuário Eletrônico do Paciente* ou *Fila de Revisão Humana* em caso de ambiguidade).

Os resultados e o histórico de triagem deverão ser disponibilizados em formato **JSON estruturado**, e a persistência dos documentos e decisões deve ser integrada ao **OCI Object Storage** (camada Always Free).

Necessidade do cliente (explicação não técnica)

Hospitais, laboratórios e operadoras de saúde perdem milhares de horas com equipes administrativas lendo manualmente laudos e receitas para digitar dados em sistemas legados. Além de lento e custoso, esse processo manual está sujeito a erros graves de digitação e atrasos no atendimento a pacientes com quadros de urgência.

A solução deve permitir:

- **Receber documentos em qualquer formato** (PDFs digitais ou digitalizados);
- **Compreender imediatamente o tipo de documento e seu nível de prioridade clínica**;
- **Extrair com precisão cirúrgica os dados vitais** (medicamentos, diagnósticos, médicos solicitantes);
- **Identificar casos ambíguos ou dados faltantes**, sinalizando imediatamente para um auditor humano (*Human-in-the-Loop*);
- **Encaminhar os dados automaticamente para os sistemas de destino**, acelerando autorizações e atendimentos.

Validação de mercado

O mercado de automação em saúde (**HealthTech Document Automation & Clinical NLP**) é um dos setores que mais atrai investimentos em IA:

- Falhas e atrasos em autorizações de exames e medicamentos geram prejuízos bilionários em glosas hospitalares e impactam diretamente o tratamento dos pacientes.
- Soluções baseadas em **agentes autônomos com LLMs multimodais** superam amplamente os OCRs tradicionais, pois são capazes de interpretar o contexto clínico, validar consistência e tomar decisões de roteamento inteligentes.
- A capacidade de operar com fluxos de *Human-in-the-Loop* oferece a segurança regulatória necessária para adoção imediata em ambientes de saúde.

Objetivo do Hackathon

Desenvolver um MVP funcional de agente autônomo capaz de:

1. Receber documentos clínicos e administrativos em PDF, imagem ou texto;

2. Utilizar LLMs multimodais (Google Gemini, OpenAI GPT-4o, Claude ou equivalentes) para interpretar o documento e extrair entidades estruturadas;
3. Implementar um grafo de decisão com nós condicionais (via LangGraph, n8n ou código Python equivalente) para classificar o documento, avaliar a confiança e rotear para o destino correto;
4. Tratar casos ambíguos, inconsistentes ou urgentes com regras de contingência e alertas de revisão humana;
5. Persistir os documentos em buckets organizados no **OCI Object Storage** (camada Always Free);
6. Disponibilizar uma interface de triagem ou API REST para visualização dos fluxos.

Resultados esperados

1. IA Multimodal, Agentes & Lógica de Decisão

Notebook ou módulos contendo:

- Pipeline de ingestão e processamento de documentos clínicos (PDFs/Imagens);
- Extração de entidades estruturadas utilizando LLMs/Multimodalidade;
- Modelagem do fluxo de decisão como um **Grafo de Agentes (LangGraph)**, **Workflow n8n com nós de IA** ou pipeline condicional em Python com ramificações (*Conditional Edges* / nós IF);
- Mecanismo de cálculo de score de confiança e detecção de urgências médicas.

2. Automação de Fluxos & Back-End

Aplicação em Python (Streamlit / Gradio / FastAPI / Flask) ou fluxo em **n8n** contendo:

- Endpoint ou tela para envio de documentos clínicos;
- Execução do fluxo de triagem e roteamento automatizado;
- Tratamento de exceções e fallback para revisão humana quando o score de confiança for baixo;
- Estruturação de dados clínicos no formato JSON validado com Pydantic ou JSON Schema.

3. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — Camada Always Free

- **Requisito Obrigatório (MVP): OCI Object Storage** — Buckets segregados para armazenamento dos documentos recebidos e organização por status (ex.: `/recebidos`, `/processados`, `/auditoria_humana`);
- **Recurso Opcional / Diferencial: OCI Compute Instance ("Deploy Completo em Nuvem")** — Hospedagem da aplicação ou container n8n em máquina virtual Always Free da OCI;
- **Aviso Importante ONE:** Em respeito à natureza social e 100% gratuita do programa ONE, utilize **exclusivamente os recursos Always Free** da OCI.

4. Documentação & Demonstração

- Repositório Git com commits bem documentados;
- `README.md` com arquitetura, diagrama do fluxo de decisão do agente e instruções de execução;
- Demonstração prática cobrindo pelo menos **três casos de teste**: (1) Fluxo padrão aprovado, (2) Caso com prioridade de urgência médica e (3) Caso ambíguo direcionado para auditoria humana.

Funcionalidades obrigatórias (MVP)

Endpoint / Fluxo: Processamento e Triagem Clínica

O sistema deve receber um documento clínico, processá-lo pelo agente e retornar o diagnóstico de triagem com os dados extraídos e a decisão de roteamento.

Exemplo de Requisição (Entrada):

```
{
  "documento_id": "DOC-CLIN-2026-8942",
  "tipo_arquivo": "PDF",
  "documento_texto": "HOSPITAL SANTA LUCIA - LAUDO DE EXAME RADIOLOGICO. Paciente: Carlos
Eduardo Mendes, 52 anos. Solicitante: Dra. Renata Silveira CRM-SP 145892. Exame: Tomografia
de Torax com contraste. Indicacao: Suspeita de embolia pulmonar aguda, dispneia subita.
Achados: Falha de enchimento em arteria pulmonar principal direita compativel com TEP agudo.
CONCLUSÃO: Quadro compativel com Tromboembolismo Pulmonar Agudo. Sugere-se correlacao clinica
urgente.",
  "canal_origem": "Pronto_Socorro"
}
```

Exemplo de Resposta (Saída Estruturada):

```
{
  "status": "processado",
  "documento_id": "DOC-CLIN-2026-8942",
  "classificacao": {
    "tipo_documento": "Laudo de Exame de Imagem",
    "especialidade": "Radiologia / Pneumologia",
    "nivel_prioridade": "Urgente",
    "score_confianca_classificacao": 0.99
  },
  "dados_extraidos": {
    "paciente": {
      "nome": "Carlos Eduardo Mendes",
      "idade": 52
    },
    "medico_solicitante": {
      "nome": "Dra. Renata Silveira",
      "crm": "145892-SP"
    },
    "exame_realizado": "Tomografia de Torax com contraste",
    "diagnostico_principal": "Tromboembolismo Pulmonar Agudo (TEP)",
    "cid_sugerido": "I26.9"
  },
  "decisao_roteamento": {
    "destino_principal": "Fila_Emergencia_Medica",
    "requer_auditoria_humana": false,
    "justificativa_roteamento": "Achado critico de alta gravidade (TEP agudo) detectado em
paciente sintomatico.",
    "notificacao_gerada": {
```

```
      "canal": "Alerta_Plantao_Medico",
      "mensagem": "ALERTA URGENTE: Laudo critico de TEP Agudo para paciente Carlos Eduardo
Mendes no Pronto-Socorro."
    }
  },
  "armazenamento_oci": {
    "bucket": "mediflow-documentos-clinicos",
    "caminho_objeto": "processados/urgentes/DOC-CLIN-2026-8942.json",
    "status_backup": "sucesso"
  }
}
```

Requisitos mínimos (Checklist de Avaliação)

- ☐ Ingestão funcional de documentos clínicos em texto ou PDF/imagem;
- ☐ Classificação automática de tipo de documento clínico com LLMs/Multimodalidade (Google Gemini, OpenAI, Claude ou equivalentes);
- ☐ Extração precisa de dados clínicos essenciais em formato estruturado (JSON);
- ☐ Implementação de lógica de decisão condicional com tratamento de casos ambíguos ou urgentes (LangGraph, n8n ou código Python);
- ☐ Integração ativa com o **OCI Object Storage** (camada Always Free) para segregação e armazenamento dos documentos;
- ☐ Demonstração de no mínimo **3 cenários distintos** (Rotina, Urgência e Ambiguidade/Erro direcionado para revisão humana);
- ☐ Documentação completa no repositório GitHub com diagrama do fluxo do agente.

Recursos opcionais (Diferenciais)

- **Fluxo Clínico Customizável pelo Usuário:** Módulo ou interface que permita ao gestor hospitalar configurar regras de triagem personalizadas, novos destinos de roteamento e limites de urgência sem mexer no código-fonte;
- **Deploy Completo em Nuvem (OCI Compute):** Hospedagem da aplicação ou container n8n em máquina virtual Always Free da OCI com acesso público;
- **OCR e Visão Computacional Multimodal:** Leitura direta de fotos de receitas manuscritas ou laudos escaneados;
- **Painel de Auditoria Human-in-the-Loop em Streamlit:** Interface visual onde auditores clínicos podem visualizar documentos com baixa confiança e aprovar/rejeitar a extração com um clique;
- **Alertas em Tempo Real:** Workflow no n8n disparando alertas no Slack/Email para equipes de plantão.

Diretrizes técnicas para os estudantes

IA Generativa & Agentes Autônomos

- **Modelos de Linguagem:** As equipes podem utilizar livremente **Google Gemini, OpenAI (ChatGPT / GPT-4o), Anthropic (Claude)** ou outras LLMs (o Gemini é a ferramenta ensinada no curso, mas qualquer LLM equivalente é permitida);
- **Orquestração de Agentes:** Sugere-se o uso de **LangGraph** para grafos de decisão ou **n8n** com nós de IA; arquiteturas em Python puro ou outros frameworks de agentes (ex.: CrewAI) também são totalmente aceitas;
- **Validação de Dados:** Recomenda-se **Pydantic** para validar tipagens e consistência clínica.

Automação & Interface

- **Tecnologias Sugeridas: n8n** para automações de fluxo e **Streamlit** ou **Gradio** para telas de triagem; soluções em Node.js ou frameworks web equivalentes são permitidas.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

- **Object Storage (Obrigatório):** Crie buckets Always Free para armazenar e organizar os documentos por status;
- **Atenção aos Custos:** Mantenha a utilização restrita aos recursos da camada **Always Free**.